

# การจัดการ Vendor

## โครงการพัฒนา Web Application OEE

29 Apr 2026

# Table of Content (TOR)



1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4. ขอบเขตการดำเนินงาน
5. รายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

# รายชื่อ Vendor เข้าร่วมเสนอ Proposal



BANGKOKINDUSTRIAL PROVIDER CO.,LTD  
บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลโพรไวเดอร์ จำกัด

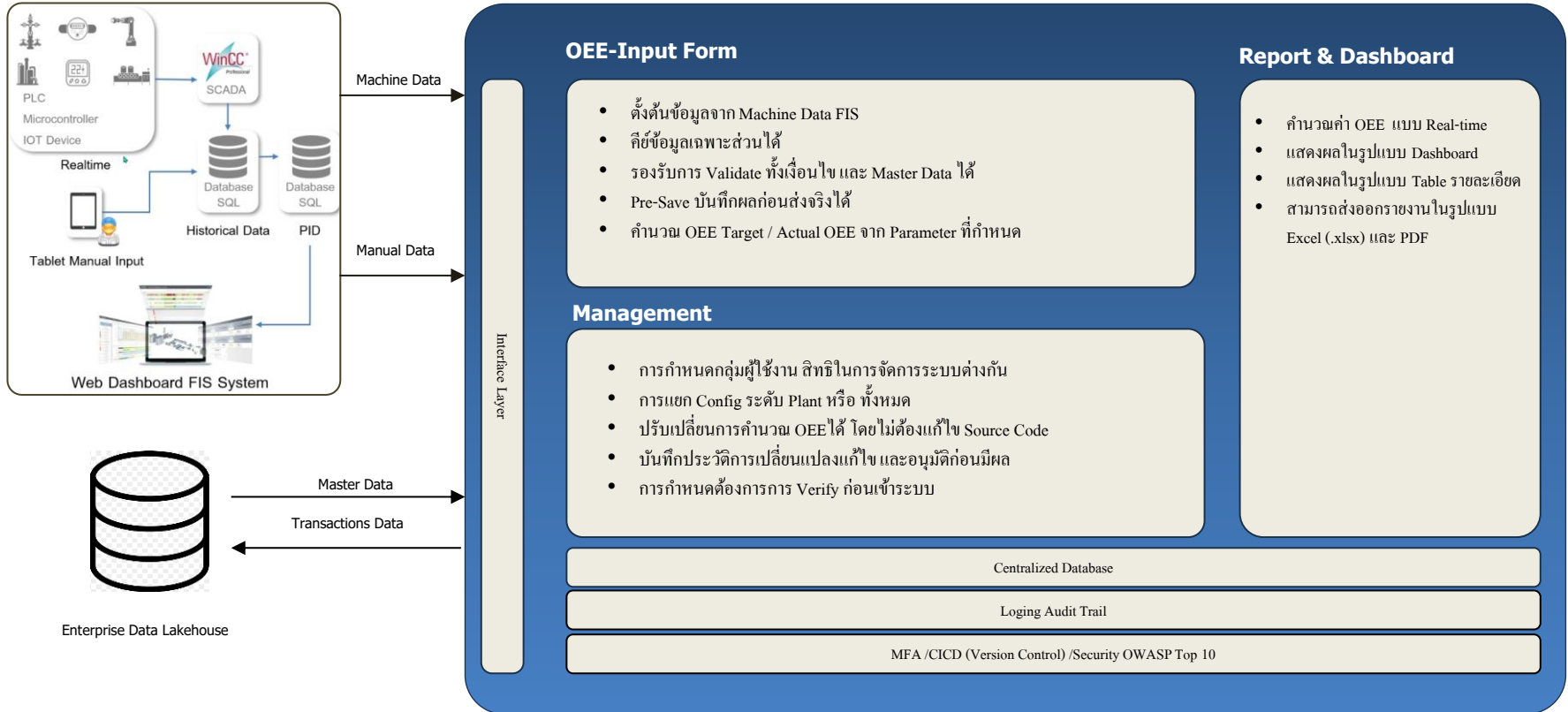


Orisma Technology Co., Ltd.  
บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จำกัด



SOFT SQUARE INTERNATIONAL CO., LTD  
บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

# ภาพรวมขอบเขตโครงการ



1. เพื่อพัฒนาระบบ Software OEE ให้สามารถรองรับการรวบรวม บันทึก จัดเก็บ และบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OEE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นระบบ
2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลจากรูปแบบการใช้งานแบบแยกส่วนในแต่ละโรงงาน ไปสู่รูปแบบศูนย์กลาง (Centralized) ที่มีมาตรฐานร่วมกันในระดับองค์กร
3. เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านข้อมูล นิยามตัวชี้วัด และกระบวนการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OEE ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างโรงงาน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ลดภาระงาน Manual Key-in และลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Human Error)
5. เพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและรับข้อมูลจากระบบ FIS ซึ่งเป็นระบบ Data Acquisition ของข้อมูลจาก Machine Filling Line ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลการผลิตเข้าสู่ระบบ OEE ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
6. เพื่อให้ระบบรองรับการใช้งานผ่าน Tablet สำหรับการบันทึก ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานจริง
7. เพื่อให้ระบบสามารถทำงานร่วมกับ Data Platform หลักขององค์กรได้ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับองค์กร และการต่อยอดการใช้งานในอนาคต
8. เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลด้าน Plant Maintenance เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในการติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับ การติดตามสถานะการดำเนินงาน และการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงงาน และผู้บริหารระดับองค์กรได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และตรวจสอบได้
10. เพื่อวางรากฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลการผลิตขององค์กรให้พร้อมต่อการต่อยอดสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพยากรณ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตในอนาคต



Apr 2026

| MON | TUE | WED | THU | FRI |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     | 1   | 2   | 3   |
| 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
| 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
| 27  | 28  | 29  | 30  |     |

- BRB
- BRB & Vendor
- Vendor
- Steering

นำเสนอเอกสาร TOR  
ให้แก่ Vendor

ชี้แจง  
ขอบเขต เงื่อนไขตาม TOR  
แก่ Vendor

# ตารางกำหนดการโครงการ



## May 2026

| MON                                         | TUE                    | WED                                         | THU                   | FRI                 |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                             |                        | 29                                          | 30                    | 1                   |
|                                             |                        | กำหนดส่งข้อคำถามหลังจากรับทราบการนำเสนอ TOR |                       |                     |
| 4                                           | 5                      | 6                                           | 7                     | 8                   |
| กำหนดส่งข้อคำถามหลังจากรับทราบการนำเสนอ TOR |                        |                                             | ส่งคำตอบให้แก่ Vendor |                     |
| 11                                          | 12                     | 13                                          | 14                    | 15                  |
| ส่ง Proposal + ของราคา                      | Vendor นำเสนอ Proposal |                                             |                       |                     |
| 18                                          | 19                     | 20                                          | 21                    | 22                  |
|                                             |                        |                                             |                       |                     |
| 25                                          | 26                     | 27                                          | 28                    | 29                  |
|                                             |                        |                                             |                       | ประกาศผลการคัดเลือก |

- BRB
- BRB & Vendor
- Vendor
- Steering

## May 2026

| MON                                         | TUE                    | WED                                         | THU                   | FRI                 |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                             |                        | 29                                          | 30                    | 1                   |
|                                             |                        | กำหนดส่งข้อคำถามหลังจากรับทราบการนำเสนอ TOR |                       |                     |
| 4                                           | 5                      | 6                                           | 7                     | 8                   |
| กำหนดส่งข้อคำถามหลังจากรับทราบการนำเสนอ TOR |                        |                                             | ส่งคำตอบให้แก่ Vendor |                     |
| 11                                          | 12                     | 13                                          | 14                    | 15                  |
| ส่ง Proposal + ชื่องราคา                    | Vendor นำเสนอ Proposal |                                             |                       |                     |
| 18                                          | 19                     | 20                                          | 21                    | 22                  |
|                                             |                        |                                             |                       |                     |
| 25                                          | 26                     | 27                                          | 28                    | 29                  |
|                                             |                        |                                             |                       | ประกาศผลการคัดเลือก |

29/04/2026 : ชี้แจง TOR

06/05/2026 : Q & A วันสุดท้าย

11/05/2026 : ส่ง Proposal เทคนิค & ชื่องราคา

\* ก่อนเวลา 12:00 ทั้ง Hard & Soft Copy

12/05/2026 : นำเสนอ Proposal ณ บริษัท  
บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

|             |   |
|-------------|---|
| 10.00-12.00 | - |
| 13.00-15.00 | - |
| 15.05-17.00 | - |

20/05/2026 : ประกาศผลโครงการฯ



12/05/2026 : นำเสนอ Proposal

ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ห้องประชุม 103 อาคารสำนักงานใหญ่ สามเสน

| Random                      |             | สัปดาห์ที่ 16 เวลาสิ้นสุดที่ 29/04/2026 10:16:39 |                                               |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                             | ลำดับนำเสนอ | เวลาในการนำเสนอ                                  | ผู้เสนอ                                       |
| บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล     | 1           | 10.00-12.00 น.                                   | บริษัท ซอฟต์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      |
| อริสมา เทคโนโลยี            | 2           | 13.00-15.00 น.                                   | บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลโพวาเตอร์ จำกัด |
| ซอฟต์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 3           | 15.05-17.05 น.                                   | บริษัท อริสมา เทคโนโลยี จำกัด                 |
|                             |             |                                                  |                                               |

กำหนดส่ง Proposal เทคนิค & ชองเอกสารเสนอราคา วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ก่อนเวลา 12.00 น.

## Proposal ด้านเทคนิค

### Soft Copy นำส่งที่ :

คุณ นิธิพิชญ์ นาคะวิโรจน์

Email : [nitipit\\_n@boonrawd.co.th](mailto:nitipit_n@boonrawd.co.th)

## Proposal ด้านเทคนิค & ชองเอกสารเสนอราคา

### Hard Copy นำส่งที่ :

คุณ นิธิพิชญ์ นาคะวิโรจน์ (แฟร์) กลุ่มงานจัดซื้อกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อาคาร Singha Complex ชั้น 40

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel: 02-209-4500 ต่อ 5675

## ระยะเวลาและขั้นตอนดำเนินการ



### ระยะเวลาดำเนินการโครงการ



กำหนดระยะเวลาดำเนินการโครงการ

**15** วัน

หลังจากได้รับแจ้งผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ



### ขั้นตอนดำเนินการ

1



เตรียมความพร้อม  
และวางแผนโครงการ

2



วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบ

3



พัฒนาระบบ  
ตามแผนงาน

4



ทดสอบระบบ  
และปรับปรุง

5



อบรมผู้ใช้งาน  
และเตรียมใช้งานจริง

6



ส่งมอบงาน  
และเริ่มใช้งานระบบ



การรับประกันและ Support

**2** ปี

(24 เดือน) หลังจากส่งมอบงาน



# เกณฑ์การคัดเลือก และให้คะแนนโครงการ

ราคา

เทคนิค



## เกณฑ์การลงคะแนนด้านเทคนิค โครงการ Web Application OEE

| รายละเอียด |                                                       |                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Project Management                                    |                                                                                                                                                            |
| 1.1        | Organize Chart of Project                             | แสดงถึงมีบุคลากรที่จะดำเนินงานในโครงการ ครบถ้วน ตามที่ต้องการ                                                                                              |
| 1.2        | Curriculum Vitae (CV) of Man Power Model              | แสดงถึงประสบการณ์ ประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากร                                                                                                 |
| 1.3        | Working process                                       | แสดงถึงมาตรฐานในการดำเนินงาน มีระบบฯ มีขั้นตอนครบถ้วน                                                                                                      |
| 1.4        | Method of Coordination                                | แสดงถึงแนวทางและมาตรฐานการประสานงาน ในการดำเนินงานร่วมกับบริษัทผู้ว่าจ้างและทีมงานนอกแบบ เพื่อให้โครงการ ออกมาตรงตามความต้องการ                            |
| 2          | Technical Part                                        |                                                                                                                                                            |
| 2.1        | Company Credentials and Experience                    | มีประสบการณ์ในสายงาน IT                                                                                                                                    |
| 2.2        |                                                       | มีประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่                                                                                                                  |
| 2.3        | Quality of Proposal/Project Understanding             | มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ                                                                                                                               |
| 2.4        |                                                       | การนำเสนอ                                                                                                                                                  |
| 2.5        | Proposed Solutions and Technical Knowledge/capability | ความเหมาะสมของเครื่องมือและเทคนิคต่อโครงการ                                                                                                                |
| 2.6        | Approach and Timeline                                 |                                                                                                                                                            |
| 3          | After Sale Service                                    |                                                                                                                                                            |
| 3.1        | Warranty 2 Years                                      | แสดงถึงจำนวนปี พร้อมรายละเอียด ในการให้บริการได้ตามข้อกำหนดโครงการหรือไม่                                                                                  |
| 3.2        | Checking and Service Period                           | แสดงถึงรายการต่างๆ ในการให้บริการ เช่น รายการพร้อมรายละเอียด ที่ดำเนินการ รอบความถี่                                                                       |
| 3.3        | Service Method                                        | แสดงถึงวิธีปฏิบัติการให้บริการหลังการขาย การทดสอบ การหยุดการผลิต หรืออื่นๆ                                                                                 |
| 4          | Special Offer                                         |                                                                                                                                                            |
| 4.1        | ข้อเสนออื่นๆ                                          | แสดงถึงการนำ เครื่องมือพิเศษ เทคโนโลยีพิเศษ มี Knowhow ในการนำมาใช้เพื่อให้คุณภาพงานโครงการสูงขึ้น ลดข้อผิดพลาด แม่นยำ แก้ไขปัญหา ง่าย สะดวก มีความปลอดภัย |

## เอกสารประกอบการยื่นซองด้านเทคนิค

1. เอกสารทั่วไปของบริษัท
2. เอกสารแสดงประสบการณ์และผลงานของบริษัท
3. เอกสารแสดงคุณสมบัติของบุคลากรในโครงการ
4. เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค

(พร้อมหนังสือ / หลักฐาน รับรองให้สอดคล้องตามข้อกำหนดใน TOR )

5. เอกสารอื่น ๆ

\* ส่งเอกสาร Hard copy + Soft copy



## แยกใบเสนอราคา

- 1 Software & Hardware (แยกราคาตามรายการ)
- 2 Implement & Support
- 3 Option MA ปีที่ 3 , 4 และ 5



ห้ามมี Special Discount  
หากมีการลดราคา ให้ลดตามรายการ

\* ยื่นราคา 45 วัน

# เงื่อนไขการชำระเงิน

โครงการนี้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างพัฒนา 120 วัน

| งวด | กำหนด                            | สิ่งส่งมอบ                                                                                                                                                                                                                                                 | สัดส่วน (%) |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | ภายใน 30 วันหลังจากลงนามในสัญญา  | กำหนดโครงสร้างทีมงานและแผนการดำเนินโครงการ<br>ประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting)<br>เอกสารสรุปขอบเขตงานและแผนโครงการ<br>ยืนยันเอกสารสัญญา<br><u>Bank Guarantee 10 % ครอบคลุมระยะรับประกัน</u>                                                        | 10          |
| 2   | ภายใน 45 วันหลังจากลงนามในสัญญา  | รูปแบบกระบวนการทำงานใหม่ในระบบ (To-Be)<br>กำหนดค่าเบื้องต้น (Configuration)<br>กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้<br>จัดทำ Script และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม/แก้ไข                                                                                  | 25          |
| 3   | ภายใน 90 วันหลังจากลงนามในสัญญา  | ระบบงานที่ได้พัฒนา และพร้อมทั้งทำการติดตั้งระบบ และดำเนินการ ให้ระบบทั้งหมดพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง<br>วางแผนและดำเนินการทดสอบระบบ<br>แก้ไขข้อบกพร่องก่อนใช้งานจริง<br>จัดอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง<br>ติดตามความก้าวหน้าและสรุปผล จัดทำรายงานการประชุม | 30          |
| 4   | ภายใน 120 วันหลังจากลงนามในสัญญา | จัดทำและปรับปรุงคู่มือ/เอกสารให้เป็นปัจจุบัน<br>ส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงการ (ถ้ามี)<br>จัดทำเอกสารด้านเทคนิค สนับสนุนการใช้งานช่วง Go-Live<br>แผน Post Go-Live Support<br>อื่น ๆ                                                               | 35          |

# ขอบเขตงานจ้าง เงื่อนไขและข้อกำหนด

## 5.ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพเครื่องจักร (OEE Monitoring System) จำนวน 1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการรวบรวม บันทึก ประมวลผล แสดงผล และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรในรูปแบบศูนย์กลาง (Centralized) โดยมีขอบเขตการดำเนินงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

### 5.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบัน (As-Is) และความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ OEE Monitoring System ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของวิสาหกิจผู้จ้าง โดยครอบคลุมทั้งการจัดเก็บข้อมูล การคำนวณ การแสดงผล และการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

### 5.2 การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงระบบ

ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control) อย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องรองรับกลุ่มผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

- ผู้ดูแลระบบ (Admin) สำหรับบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน ตั้งค่าระบบ และดูแลข้อมูลหลักของระบบ
- ผู้บริหาร (Management) สำหรับติดตามภาพรวมผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard และรายงานสรุป
- ผู้จัดการโรงงานหรือหัวหน้างาน (Plant Manager / Supervisor) สำหรับติดตาม วิเคราะห์ ข้อมูลการผลิต การสูญเสีย และ Downtime ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- พนักงานปฏิบัติงานหน้าเครื่อง (Operator) สำหรับบันทึกข้อมูลการผลิตและข้อมูลการหยุดเครื่องในพื้นที่ปฏิบัติงาน

### 5.3 การบริหารจัดการข้อมูลหลักของระบบ

ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data) ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการใช้งานระบบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องรองรับข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลโรงงาน (Plant)
- ข้อมูลสายการผลิต (Production Line)
- ข้อมูลเครื่องจักร (Machine)
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าเป้าหมายหรือเกณฑ์มาตรฐาน OEE
- ตารางเวลาการทำงาน กระบวนการทำงาน และเวลาหยุดพัก

ทั้งนี้ ระบบต้องรองรับการเพิ่ม แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด

### 5.4 การบันทึกข้อมูลและการปรับค่าก่อนบันทึก

ผู้รับจ้างต้องพัฒนานำจอสำหรับกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ OEE ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง และรองรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกลงในระบบ โดยอย่างน้อยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้

- 5.4.1 รองรับกรอกข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณ OEE ได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Availability, Performance และ Quality
- 5.4.2 รองรับบันทึกข้อมูลเวลาการเดินเครื่อง เวลาหยุดเครื่องตามแผน ข้อมูลจำนวนการผลิต จำนวนของเสีย และจำนวนของเสีย ตามรูปแบบที่วิสาหกิจผู้จ้างกำหนด
- 5.4.3 รองรับการปรับแก้ค่าหรือเงื่อนไขบางประการก่อนบันทึกข้อมูล (Pre-save Adjustment / Manual Override) ตามสิทธิ์ที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานจริง เช่น การปรับค่าข้อมูลเวลาสูญเสียบางประเภทที่ไม่ต้องนำมาคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่วิสาหกิจผู้จ้างกำหนด
- 5.4.4 แสดงผลการคำนวณเบื้องต้นของค่า Availability, Performance, Quality และ OEE บนหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการบันทึกข้อมูล
- 5.4.5 รองรับการรับหรือเชื่อมโยงข้อมูลตั้งต้นจาก ระบบการดึงข้อมูลเครื่องจักร (Data Acquisition) ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล (Key-Is) และการประมวลผลข้อมูลในระบบ OEE โดยระบบต้องช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนในส่วนที่มีข้อมูลจากระบบต้นทางอยู่แล้ว และผู้ใช้งานต้องสามารถบันทึกยืนยัน หรือปรับแก้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสิทธิ์และหลักเกณฑ์ที่วิสาหกิจผู้จ้างกำหนด
- 5.4.6 มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น (Data Validation) เช่น จำนวนของเสียต้องไม่มากกว่าจำนวนการผลิตรวม หรือค่าที่กรอกและค่าที่คำนวณได้ ต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในกรณีที่มีการปรับแก้ค่าหรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการคำนวณ ระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้



# ขอบเขตงานจ้าง เงื่อนไขและข้อกำหนด

## 5.5 การรองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับจ้างต้องออกแบบระบบให้รองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลนำเข้า (Input Data) ค่ากำหนด (Configuration) และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลในระดับที่เหมาะสมตามสิทธิ์ที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของแต่ละโรงงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทั้งนี้ ระบบต้องรองรับการเพิ่ม แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนรายการข้อมูลนำเข้า ค่าพารามิเตอร์ และเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลในลักษณะ Configuration ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตที่บริษัทผู้จ้างกำหนด และต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้

## 5.6 ระบบคำนวณและประมวลผล (Calculation Engine)

ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้สามารถคำนวณและประมวลผลค่าที่เกี่ยวข้องกับ OEE ได้แก่ Availability, Performance, Quality และ OEE ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทผู้จ้างกำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้รองรับการคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องกับ OEE จากข้อมูลพื้นฐานในระบบ

- แสดงผลการคำนวณเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูล
- รองรับการประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทผู้จ้างกำหนด
- รองรับการบันทึกและแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณในระดับที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์และจัดทำรายงานได้
- ในกรณีที่มีการปรับค่าหรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการคำนวณ ระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้
- รองรับการแจ้งเตือน (Alarm/Alert) สำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ค่า % มากกว่า 100% เป็นต้น

## 5.7 การรองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าและค่ากำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลนำเข้า (Input Data) ค่ากำหนด (Configuration) และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลและการคำนวณ OEE ได้ในระดับที่เหมาะสมตามสิทธิ์การใช้งานที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของแต่ละโรงงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ระบบต้องรองรับการกำหนดค่าได้ทั้งในระดับส่วนกลาง (Global Configuration) ซึ่งมีผลต่อการใช้งานในภาพรวมของระบบ และในระดับเฉพาะโรงงาน (Plant-specific Configuration) ซึ่งมี

ผลเฉพาะโรงงานที่กำหนด โดยต้องสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือค่ากำหนดดังกล่าวได้ตามบทบาทของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ ระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและค่ากำหนดที่สำคัญ พร้อมระบุรายละเอียดอย่างน้อย ได้แก่ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ผู้ดำเนินการ วันและเวลา เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้

## 5.8 การติดตั้งระบบและการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน

ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนการติดตั้ง ตั้งค่า และเตรียมความพร้อมของระบบบนสภาพแวดล้อมที่บริษัทผู้จ้างจัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับการพัฒนา การทดสอบ และการใช้งานจริงของโครงการ รวมถึงรองรับการเปิดใช้งานระบบเป็นลำดับตามโรงงาน (Phased Implementation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมขอบเขตต่อไปนี้

- สนับสนุนการติดตั้งและตั้งค่าระบบบนสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา (Development), การทดสอบ (QAS/UAT) และการใช้งานจริง (Production) ตามที่บริษัทผู้จ้างกำหนด
- รองรับการนำเข้าข้อมูลหลัก (Master Data) ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นใช้งานของแต่ละโรงงาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การนำเข้าผ่านไฟล์ข้อมูลหรือเครื่องมือที่ระบบรองรับ
- รองรับการจัดตั้งเริ่มต้นและการเตรียมความพร้อมของระบบสำหรับการเปิดใช้งานในแต่ละโรงงานตามแผนงานที่บริษัทผู้จ้างเห็นชอบ
- สนับสนุนการทดสอบความพร้อมก่อนการเปิดใช้งานจริงของแต่ละโรงงาน

## 5.9 การเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบภายนอก

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบให้สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบหรือแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ OEE และการใช้ข้อมูลในระดับองค์กร โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมขอบเขตดังต่อไปนี้

- รองรับการรับข้อมูลจากระบบหรือแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบ เช่น ข้อมูลการผลิต ข้อมูลแผนการผลิต ข้อมูลจากระบบ FMS เดิมของโรงงาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทผู้จ้างกำหนด
- รองรับการส่งออกข้อมูลจากระบบไปยังระบบหรือแพลตฟอร์มข้อมูลขององค์กร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ รายงาน และใช้งานต่อในระดับองค์กร

- รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของแต่ละโรงงานหรือแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ตามโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทผู้ว่าจ้าง
- รองรับรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลที่เหมาะสม เช่น API, Web Service, File Interface, Database Interface หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
- รองรับการกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลตามรายโรงงานหรือรายแหล่งข้อมูลได้ตามความเหมาะสม
- รองรับกลไกการยืนยันตัวตนและการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลตามมาตรฐานที่เหมาะสม
- รองรับการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง สถานะการรับส่งข้อมูล และการจัดการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อ

## 5.10 การคำนวณและแสดงผลรายงาน (Dashboard & Reporting)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาระบบคำนวณและแสดงผลรายงานให้สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมขอบเขตดังต่อไปนี้

- คำนวณค่า OEE, Availability, Performance และ Quality แบบ Real-time
- แสดงผลในรูปแบบ Dashboard เช่น เกจวัดค่า OEE, กราฟแท่งเปรียบเทียบแต่ละกะ
- แสดงผลในรูปแบบ Table รายละเอียด Downtime และ Loss ของแต่ละเครื่องจักร
- สามารถส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel (.xlsx) และ PDF
- การออกแบบและโครงสร้าง (Architecture)
- Database Design ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema) ให้มี• ความเป็นระบบ รองรับการขยายตัว และมี Data Dictionary ที่ชัดเจน
- Performance ระบบต้องสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากเครื่องจักรหลายเครื่องได้โดยไม่หน่วง

## Appendix

ระบบงานในปัจจุบัน (AS IS)

1. ข้อมูลรายการ ไลน์การผลิต และ Product ที่ผลิตจาก Web OEE
2. การทำงานของระบบ OEE เดิม --> OEE Web
3. OEE Data Parameter
4. OEE Data Example
5. Breakdown Time Data Example
6. Setup Time Data Example
7. Setup Time Add-on Data Example



ส่งคำถามที่

## Q&A โครงการพัฒนา Web Application OEE

กำหนดส่งภายในวันที่ **11** พฤษภาคม 2569



ผู้ประสานงาน



คุณ นิธิพิชญ์ นาคะวิโรจน์

To : nitipit\_n@boonrawd.co.th

ติดต่อสอบถาม Tel : 02-209-4500 ต่อ 5675, 064-665-9156



สิงห์ คอร์เปอเรชั่น